

МОДУЛЬ 3 · УРОК 3.3

Собираем **викторину**

Соединим условия через `&&`, `||`, `!` и напишем настоящую игру-викторину.

C++ с нуля · 45 минут

Иногда одного условия **мало**.

«Хватает монет И открыт уровень» — сегодня научимся соединять проверки и соберём викторину.

Вспомним прошлый урок

- `if (условие) { }` — выполнить, если правда
- `else` и `else if` — другие ветки
- Условие — это сравнение из урока 3.1

Сегодня будем **соединять** несколько условий в одно.

План урока

- 1 `&&` — «И» (оба условия)
- 2 `||` — «ИЛИ» (хотя бы одно)
- 3 `!` — «НЕ» (наоборот)
- 4 Сравниваем введённый ответ
- 5 **Мини-проект: викторина**
- 6 **Домашнее задание**

&& — нужно, чтобы оба

&& читается «И». Правда только когда оба условия — правда.

```
main.cpp

int coins = 120;
int level = 5;
if (coins >= 100 && level >= 3) {
    std::cout << "Можно купить меч!";
}
```

Монет хватает **И** уровень открыт — обе проверки правда, значит меч доступен.⁵

|| — достаточно одного

|| читается «ИЛИ». Правда, когда хотя бы одно условие — правда.

```
main.cpp

int hp = 0;
int time = 50;
if (hp == 0 || time == 0) {
    std::cout << "Игра окончена";
}
```

Здоровье кончилось **ИЛИ** время вышло — хватит одного, чтобы игра завершилась.

! — наоборот

! читается «НЕ» — переворачивает правду в ложь и наоборот.

```
main.cpp

bool paused = false;
if (!paused) {
    std::cout << "Игра идёт";
}
```

`paused` — `false` (не на паузе). `!paused` превращает это в `true`, поэтому игра идёт.

Таблица «И» и «ИЛИ»

A	B	A && B	A B
true	true	true	true
true	false	false	true
false	false	false	false

`&&` строгий — нужны **оба**. `||` добрый — хватит **одного**.

Worked example · бонус в игре

```
main.cpp

int score = 95;
int lives = 3;
if (score >= 90 && lives > 0) {
    std::cout << "Бонус-уровень открыт!";
} else {
    std::cout << "Бонус закрыт";
}
```

Очков 95 (≥ 90) **И** жизни есть ($3 > 0$) — обе правда. Программа откроет бонус-уровень.

Сравниваем ответ игрока

В викторине мы сравниваем введённое число с правильным ответом.

```
main.cpp

int answer;
std::cin >> answer;
if (answer == 4) {
    std::cout << "Верно!";
} else {
    std::cout << "Неверно";
}
```

10

Спросили «2 + 2?». Если игрок ввёл 4 — `answer == 4` правда, печатаем «Верно!».

Частые ошибки



Один `&` или `|`

Логика — это `&&` и `||`,
двойные знаки.



`=` вместо `==`

В условии всегда
сравнение `==`, а не
присваивание `=`.



Путаем И/ИЛИ

`&&` — нужны оба, `||` —
хватит одного. Не
перепутай.

Проверь себя · что выведет программа? 🧠



main.cpp

```
int score = 80;  
int lives = 0;  
std::cout << (score >= 50 && lives > 0);
```

Подумай 10 секунд...

Очков хватает (правда), но жизней нет (`0 > 0` — ложь). Для `&&` нужны **оба** — значит результат **0** (false).

Мини-проект урока · Викторина

Сегодня соберём настоящую игру: вопрос → ответ игрока → проверка.

1. Спросить

вывести вопрос через

`cout`

2. Прочитать

получить ответ через `cin`

3. Проверить

сравнить через `if`

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Игра-викторина

Собираем викторину по шагам — от одного вопроса до целой игры.

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 1 · Первый вопрос ?

Задай игроку вопрос и проверь ответ:

```
main.cpp

int answer;
std::cout << "Сколько будет 2 + 2? ";
std::cin >> answer;
if (answer == 4) {
    std::cout << "Верно!";
} else {
    std::cout << "Неверно";
}
```

15

- Набери программу целиком и запусти

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 2 · Бонус-уровень

Бонус открыт, если очков **90 и больше** И есть хотя бы одна жизнь:

```
main.cpp

int score = 95, lives = 2;
if (score >= 90 && lives > 0) {
    std::cout << "Бонус открыт!";
} else {
    std::cout << "Бонус закрыт";
}
```

- Запусти как есть
- Поставь `lives = 0` и посмотри, что изменится

Подсказка: `&&` – нужны оба условия

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 3 · Конец игры

Игра кончается, если здоровье **0 ИЛИ** время вышло. Спроси оба числа:

```
main.cpp

int hp, time;
std::cin >> hp >> time;
if (hp == 0 || time == 0) {
    std::cout << "Игра окончена";
} else {
    std::cout << "Играем дальше";
}
```

17

- Введи разные пары: 0 50 , 30 0 , 30 50

Время: 6 минут

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 4 · Своя викторина из 2 вопросов

★ со звёздочкой

Собери викторину на **два вопроса** и посчитай очки.

- 1 Задай два своих вопроса (через `cout` и `cin`)
- 2 За каждый верный ответ прибавь `1` к переменной `score`
- 3 В конце выведи, сколько очков набрал игрок

Подсказка: заведи `int score = 0;` и используй два `if`

Что мы сегодня научились 🦾

- `&&` — «И»: нужны оба условия
- `||` — «ИЛИ»: хватит одного условия
- `!` — «НЕ»: переворачивает правду и ложь
- Сравниваем ответ игрока через `if (answer == ...)`
- Собрали свою игру-викторину 🎉

Домашнее задание

1. Реши рабочий лист 3.3 — логика и своя викторина.
2. Загляни в шпаргалку 3.3 — `&&`, `||`, `!` под рукой.

Дальше: модуль 4 — научим программу повторять действия в циклах и сделаем «Угадай число».